

Lecture 8: Frequency Response and filter

1) Đáp ứng tần số: là biến đổi Fourier rời rạc (DTFT) của đáp ứng xung $h[n]$

2) Đáp ứng hệ thống và TH cơ bản:

a) Vả hàm mũ phức:

$$y[n] = x[n] \cdot H(\omega)$$

Bài tập: $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n]$

$$x[n] = A e^{j\frac{\pi}{2}n}, \quad H\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{1 + j\frac{1}{2}}$$

$$x[n] = A e^{j\frac{\pi}{2}n}, \Rightarrow \omega_0 = \frac{\pi}{2}$$

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] = \begin{cases} 0 & \text{và } n < 0 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^n & \text{và } n \geq 0 \end{cases}$$

+ Điều kiện tồn tại DTFT của $h[n]$

$$\begin{aligned} \delta &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left|\left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n]\right| \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2 < \infty \end{aligned}$$

Xét phức của $h[n]$

$$H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] \cdot e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2} e^{-j\omega}\right)^n$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}}$$

$$\text{Thay } \omega_0 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow H(\omega_0) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{2}}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} (\underbrace{\cos(-\frac{\pi}{2}) + j \sin(-\frac{\pi}{2})}_0)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}j}$$

Xét biên độ:

$$|H(\frac{\pi}{2})| = \left| \frac{1}{1 + \frac{1}{2}j} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{4}}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

Xét pha

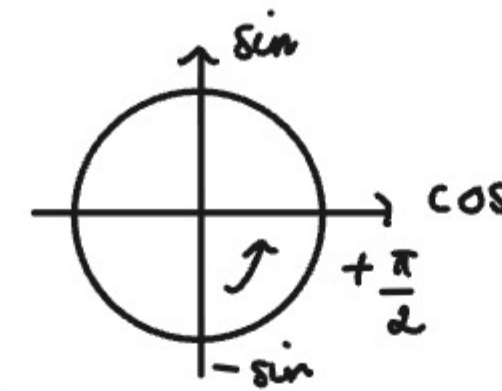
$$\angle H(\frac{\pi}{2}) = \angle(1) - \angle(1 + \frac{1}{2}j) = \arctan(0) - \arctan(\frac{1}{2}) = -0,46 \text{ rad}$$

$$\text{Vậy } H(\frac{\pi}{2}) = \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot e^{-j0,46}$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó, } y[n] &= x[n] \cdot H(\omega_0) = x[n] \cdot H(\frac{\pi}{2}) = A e^{j\frac{\pi}{2}n} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot e^{-j0,46} \\ &= 0,8 A \cdot e^{j(\frac{\pi}{2}n - 0,46)} \end{aligned}$$

Nhận xét: Tần số $\omega_0 = \frac{\pi}{2}$ khi qua hệ

thì $\begin{cases} \text{Biên độ bị suy giảm } 20\% \\ \text{Pha bị trễ đi } 0,46 \text{ rad} \end{cases}$



Bài tập

$$x[n] = 10 - 5 \sin \frac{\pi}{2} n + 20 \cos \pi n$$

$$= 10 \cdot \cos(0n + 0) + 5 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{2}\right) + 20 \cos \pi n$$

$$\begin{aligned} A_1 &= 10 \\ \omega_1 &= 0 \\ \angle_1 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_2 &= 5 \\ \omega_2 &= \frac{\pi}{2} \\ \angle_2 &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_3 &= 20 \\ \omega_3 &= \pi \\ \angle_3 &= 0 \end{aligned}$$

Đáp ứng tần số của hệ là

$$H(\omega) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}}$$

Thay lần lượt

$$\omega = \omega_1 = 0 \Rightarrow H(\omega_1) = 2 \Rightarrow \begin{cases} |H(\omega_1)| = 2 \\ \angle H(\omega_1) = 0 \end{cases}$$

$$\omega = \omega_2 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow H(\omega_2) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{2}}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}j} \Rightarrow \begin{cases} |H(\omega_2)| = 0,8 \\ \angle H(\omega_2) = -0,46 \end{cases}$$

$$\omega = \omega_3 = \pi \Rightarrow H(\omega_3) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\pi}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} (\cos(-\pi) + j \sin(-\pi))} = \frac{2}{3} \Rightarrow \begin{cases} |H(\omega_3)| = \frac{2}{3} \\ \angle H(\omega_3) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} y[n] &= 10 \cdot 2 \cdot \cos(0n + 0) + 5 \cdot 0,8 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{2} - 0,46\right) + 20 \cdot \frac{2}{3} \cdot \cos(\pi n + 0) \\ &= 20 + 4 \cos\left(\frac{\pi}{2}n + 1,1\right) + 13,3 \cos(\pi n) \end{aligned}$$

Bài tập: Cho hệ TTB có phương trình sai phân

$$y[n] = x[n] - x[n-10]$$

Phân tích đặc tính tần số của hệ:

- Tìm đáp ứng tần số của hệ:

$$\text{Cách 1: Đáp ứng XOV của hệ là } h[n] = y[n] \Big|_{x[n] = \delta[n]} = \delta[n] - \delta[n-10]$$

Đáp ứng tần số của hệ là

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] \cdot e^{-j\omega n} = h[0] \cdot e^{-j\omega \cdot 0} + h[10] \cdot e^{-j\omega 10} \\ &= 1 - e^{-j\omega 10} \end{aligned}$$

Cách 2: Lấy DTFT của vế trái và áp dụng t/c tuyến tính của DTFT

$$\begin{aligned} Y(\omega) &= X(\omega) - \text{DTFT}\{x[n-10]\} \\ &= X(\omega) - e^{-j\omega 10} \cdot X(\omega) \quad (\text{t/c dịch thời gian}) \\ &= X(\omega) \cdot (1 - e^{-j\omega 10}) \end{aligned}$$

$$\text{Mà } Y(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$$

$$\Rightarrow H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = 1 - e^{-j\omega 10} = e^{-j\omega 5} (e^{+j\omega 5} - e^{-j\omega 5}) = e^{-j\omega 5} \cdot 2j \sin(\omega 5)$$

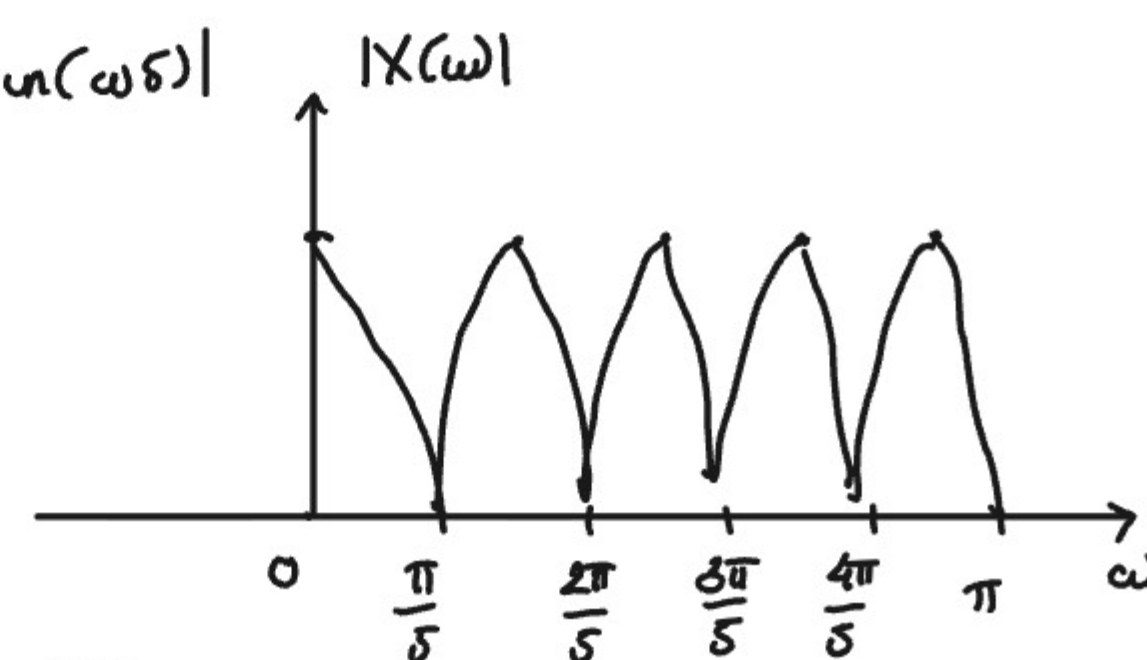
Đáp ứng biên độ của hệ:

$$|H(\omega)| = |1 - e^{-j\omega 10}| = |e^{-j\omega 5} \cdot 2j \sin(\omega 5)|$$

$$= 2 |\sin(\omega 5)|$$

Đồ thị đáp ứng biên độ

$$|H(\omega)| = \begin{cases} 2 & \text{khi } \omega = (2k+1) \cdot \frac{\pi}{10} \\ 0 & \text{khi } \omega = 2k \cdot \frac{\pi}{10} \end{cases}$$



Nhận xét: Hệ triệt tiêu ở các tần số $\omega = \frac{k\pi}{5}$ ($k \neq 0$)

Hệ khuếch đại các tần số lẻ $\omega = (2k+1) \cdot \frac{\pi}{10}$